

לוגיקה למדעי המחשב (0368-2170)

נכתב ע"י רון גולדמן
ע"פ הרצאות של פרופ' אלכסנדר רבינוביץ'

1 ביוני 2026

תוכן העניינים

2	1 תורת הפסוקים
2	1.1 סינטקס
2	1.1.1 הגדרת שפת הפסוקים
2	1.1.2 אינדוקציה מבנית והגדרה אינדוקטיבית
3	1.1.3 משפט הקריאות היחידה
3	1.1.4 כללי חסכון בסוגריים
3	1.2 סמנטיקה
3	1.2.1 סביבה וערך אמת של נוסחה
4	1.2.2 מושגים סמנטיים בסיסיים
7	2 תורת ההוכחות
7	2.1 פונקציות בוליאניות
7	2.2 מערכת הוכחה
8	2.2.1 מערכת ההוכחות של הילברט
9	2.2.1.1 כוחם של משפטים
12	2.2.2 הוכחת משפט השלמות
14	2.2.3 משפט הקומפקטיות
14	2.2.4 שימושים קומבינטוריים למשפט השלמות
16	3 לוגיקה מסדר ראשון
16	3.1 סינטקס - תחביר
16	3.1.1 שמות עצם
17	3.1.2 נוסחאות
18	3.1.3 מופעים של משתנים
19	3.2 סמנטיקה - משמעות
19	3.2.1 מבנה
19	3.2.2 ערך אמת במבנה
19	3.2.2.1 ערך של שם עצם
19	3.2.2.2 ערך של נוסחה
20	3.3 איזומורפיזם

פרק 1

תורת הפסוקים

1.1 סינטקס

1.1.1 הגדרת שפת הפסוקים

הגדרה 1.1. קבוצת נוסחאות WFF היא קבוצת מחרוזות קטנה ביותר (ביחס להכלה) כך שמתקיים:

$$1. \{p_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq WFF$$

$$2. \text{ אם } \varphi, \psi \in WFF \text{ אזי } (\neg\varphi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \wedge \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\varphi \leftrightarrow \psi) \in WFF$$

טענה 1.1. קיימת קבוצה כזאת WFF.

$$\text{סיבה. } WFF = \bigcap_{\{p_i\} \subseteq X \text{ closed under connectives}} X$$

1.1.2 אינדוקציה מבנית והגדרה אינדוקטיבית

אלגוריתם 1.1. תהא P תכונה, אזי כדי להוכיח ש- $WFF \subseteq P$, כלומר לכל נוסחה מתקיימת ה- not תכונה, מספיק להוכיח:

• **בסיס:** לכל $i \in \mathbb{N}, p_i \in P$

• **צעד:** אם $\varphi, \psi \in P$ אזי גם $(\neg\varphi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \wedge \psi), (\varphi \rightarrow \psi), (\varphi \leftrightarrow \psi) \in P$

הגדרה 1.2. סדרת מחרוזות $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle$ נקראת **סדרת יצירה** עבור מחרוזת φ אם $\varphi_n = \varphi$ ולכל $i \in [n]$ מתקיים אחד מהבאים:

$$1. \varphi_i \in \{p_i\}_{i \in \mathbb{N}}$$

$$2. \text{ קיימים } j, k \in [i-1] \text{ כך ש-} \{\neg\varphi_j\} \uplus \{(\varphi_j * \varphi_k)\}_{* \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}} \subseteq \{\varphi_i\}$$

משפט 1.1. למחרוזת φ יש סדרת יצירה אם ורק אם $\varphi \in WFF$.

הגדרה 1.3 (הגדרה באינדוקציה). תהינא $g : \{p_i\}_{i \in \mathbb{N}} \rightarrow D, h_{\neg} : D \rightarrow D, h_{\vee}, h_{\wedge}, h_{\rightarrow}, h_{\leftrightarrow} : D \times D \rightarrow D$, נגדיר את $F : WFF \rightarrow D$ על ידי

$$\begin{cases} F(p_i) \triangleq g(p_i) \\ F((\varphi * \psi)) \triangleq h_*(F(\varphi), F(\psi)) \\ F((\neg\psi)) \triangleq h_{\neg}(F(\psi)) \end{cases}$$

1.1.3 משפט הקריאות היחידה

משפט 1.2 (קריאות יחידה).

1. קיים אלגוריתם $\mathcal{A}$ כך שלכל מחרוזת α מתקיים $\mathcal{A}(\alpha) = 1$ אם ורק אם $\alpha \in \text{WFF}$.

2. לכל $\alpha \in \text{WFF}$ בדיוק אחד מהבאים מתקיים:

(א) קיים ויחיד $i \in \mathbb{N}$ כך ש- $\alpha = p_i$.

(ב) קיימים ויחידים $\beta, \gamma \in \text{WFF}$ ו- $\ast \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ כך ש- $\alpha = (\beta \ast \gamma)$.

(ג) קיים ויחיד $\beta \in \text{WFF}$ כך ש- $\alpha = (\neg\beta)$.

הגדרה 1.4 (הצבה). נגדיר הצבה של נוסחאות $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \text{WFF}$ במקום משתנים $p_1, \dots, p_n$ בפסוק $\varphi \in \text{WFF}$ באינדוקציה מבנית

$$\varphi\left\{\frac{\alpha_1}{p_1}, \dots, \frac{\alpha_n}{p_n}\right\} \triangleq \begin{cases} \alpha_i, & \varphi = p_i \\ q, & \varphi = q \in \{p_i\}_{i \in \mathbb{N}} \setminus \{p_1, \dots, p_n\} \\ \left(\varphi_1\left\{\frac{\alpha_1}{p_1}, \dots, \frac{\alpha_n}{p_n}\right\} \ast \varphi_2\left\{\frac{\alpha_1}{p_1}, \dots, \frac{\alpha_n}{p_n}\right\}\right), & \varphi = (\varphi_1 \ast \varphi_2) \\ \left(\neg\psi\left\{\frac{\alpha_1}{p_1}, \dots, \frac{\alpha_n}{p_n}\right\}\right), & \varphi = (\neg\psi) \end{cases}$$

סענה 1.2. לכל $\alpha_1, \dots, \alpha_n, \varphi \in \text{WFF}$, משתנים $p_1, \dots, p_n$, $\varphi\left\{\frac{\alpha_1}{p_1}, \dots, \frac{\alpha_n}{p_n}\right\} \in \text{WFF}$.

1.1.4 כללי חסכון בסוגריים

1. אין סוגריים חיצוניים, וכן סוגריים מסביב לשלילה $\neg x \mapsto \neg(x)$.

2. סדר קדימויות:

(א) $\neg$

(ב) $\vee, \wedge$

(ג) $\rightarrow$

(ד) $\leftrightarrow$

דוגמה 1.1. נרשום את הפסוקים הבאים פורמלית:

$$1. \neg p_1 \vee p_2 = (\neg p_1 \vee p_2) = ((\neg p_1) \vee p_2)$$

$$2. p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow p_3 = (p_1 \rightarrow p_2 \rightarrow p_3) = (p_1 \rightarrow (p_2 \rightarrow p_3))$$

1.2 סמנטיקה

1.2.1 סביבה וערך אמת של נוסחה

הגדרה 1.5. סביבה היא פונקציה מקבוצת המשתנים לערכי האמת שלהם $\rho : \{p_i\} \rightarrow \{T, F\}$.

הגדרה 1.6. ערך אמת של נוסחה α בסביבה ρ מוגדר באינדוקציה מבנית:

$$\begin{cases} \llbracket p \rrbracket_\rho \triangleq \rho(p) \\ \llbracket \varphi_1 * \varphi_2 \rrbracket_\rho \triangleq \text{TT}_* (\llbracket \varphi_1 \rrbracket_\rho, \llbracket \varphi_2 \rrbracket_\rho) \\ \llbracket \neg \varphi \rrbracket_\rho \triangleq \text{TT}_\neg (\llbracket \varphi \rrbracket_\rho) \end{cases}$$

כאשר טבלאות האמת נתונות על ידי:

x	y	$\text{TT}_\vee(x, y)$	x	y	$\text{TT}_\wedge(x, y)$	x	y	$\text{TT}_\rightarrow(x, y)$	x	y	$\text{TT}_{\leftrightarrow}(x, y)$	x	$\text{TT}_\neg(x)$
F	F	F	F	F	F	F	F	T	F	F	T	F	T
F	T	T	F	T	F	F	T	T	F	T	F	T	F
T	F	T	T	F	F	T	F	F	T	F	F	T	F
T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F

הגדרה 1.7. נגדיר את קבוצת המשתנים של פסוק באינדוקציה מבנית:

$$\begin{cases} \text{Var}(p) \triangleq \{p\} \\ \text{Var}(\varphi * \psi) \triangleq \text{Var}(\varphi) \cup \text{Var}(\psi) \\ \text{Var}(\neg \varphi) \triangleq \text{Var}(\varphi) \end{cases}$$

משפט 1.3 (משפט התלות הסופית). תהינא $\varphi \in \text{WFF}$ ותהינא ρ_1, ρ_2 סביבות כך ש- $\rho_1|_{\text{Var}(\varphi)} = \rho_2|_{\text{Var}(\varphi)}$ אזי $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_1} = \llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_2}$.

הגדרה 1.8 (עדכון סביבה). תהינא סביבה $\rho, x_1, \dots, x_n \in \{T, F\}$ ו- $p_1, \dots, p_n$ משתנים. נגדיר סביבה מעודכנת $\rho' = \rho \left[\frac{x_1}{p_1}, \dots, \frac{x_n}{p_n} \right]$ כך ש- $\rho'|_{\{p_1, \dots, p_n\}^c} = \rho|_{\{p_1, \dots, p_n\}^c}$ ולכל $i \in [n]$ $\rho'(p_i) = x_i$.

משפט 1.4 (קשר בין הצבה לעדכון סביבות). לכל $\varphi \in \text{WFF}, \alpha_1, \dots, \alpha_n, p_1, \dots, p_n$ משתנים וסביבה ρ ,

$$\left\llbracket \varphi \left\{ \frac{\alpha_1}{p_1}, \dots, \frac{\alpha_n}{p_n} \right\} \right\rrbracket_\rho = \llbracket \varphi \rrbracket_{\rho \left[\frac{\llbracket \alpha_1 \rrbracket_\rho}{p_1}, \dots, \frac{\llbracket \alpha_n \rrbracket_\rho}{p_n} \right]}$$

1.2.2 מושגים סמנטיים בסיסיים

הגדרה 1.9. תהינא $\varphi, \varphi_1, \varphi_2 \in \text{WFF}, \Gamma \subseteq \text{WFF}$ סביבה:

- נאמר כי ρ מספקת פסוק φ אם $\llbracket \varphi \rrbracket_\rho = T$.
- נאמר כי φ ספיקה אם קיימת סביבה ν שמספקת את φ .
- נאמר כי φ טאוטולוגיה אם כל סביבה ν מספקת את φ .
- נאמר כי φ היא סתירה אם אין סביבה ν שמספקת את φ .
- נאמר כי φ_1 שקולה ל- φ_2 ונסמן $\varphi_1 \equiv \varphi_2$ אם לכל סביבה ν מתקיים $\llbracket \varphi_1 \rrbracket_\nu = \llbracket \varphi_2 \rrbracket_\nu$.
- נאמר כי ρ מספקת קבוצת נוסחאות Γ אם לכל $\gamma \in \Gamma$ ρ מספקת את γ .
- קבוצת נוסחאות Γ תקרא ספיקה אם קיימת סביבה ν שמספקת את Γ .

8. נאמר כי φ נובעת סמנטית מ- Γ ונסמן $\Gamma \models \varphi$ אם לכל סביבה ν שמספקת את Γ , ν מספקת את φ .

משפט 1.5. תהינא $\Gamma \subseteq \text{WFF}$, $\varphi, \psi \in \text{WFF}$, אזי:

1. ψ טאוטולוגיה אם ורק אם $\neg\psi$ סתירה.

2. $\Gamma \models \varphi$ אם ורק אם $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ לא ספיקה.

3. φ לא ספיקה אם ורק אם φ סתירה.

4. אם $|\Gamma| < \infty$ אזי Γ ספיקה אם ורק אם $\bigwedge_{\gamma \in \Gamma} \gamma$ ספיקה.

5. $\psi \models \{\varphi\}$ אם ורק אם $\varphi \rightarrow \psi$ טאוטולוגיה.

6. φ טאוטולוגיה אם ורק אם $\varphi \models \emptyset$.

משפט 1.6. תהינא $\varphi, \psi, \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \text{WFF}$, ו- $p_1, \dots, p_n$ משתנים, כך ש- $\psi \equiv \varphi$, אזי $\psi \left\{ \frac{\alpha_1}{p_1}, \dots, \frac{\alpha_n}{p_n} \right\} \equiv \varphi \left\{ \frac{\alpha_1}{p_1}, \dots, \frac{\alpha_n}{p_n} \right\}$.

משפט 1.7. תהינא $\alpha, \varphi_1, \dots, \varphi_n, \psi_1, \dots, \psi_n \in \text{WFF}$, ו- $p_1, \dots, p_n$ משתנים, כך ש- $\psi_i \equiv \varphi_i$ לכל $i \in [n]$, אזי $\alpha \left\{ \frac{\varphi_1}{p_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{p_n} \right\} \equiv \alpha \left\{ \frac{\psi_1}{p_1}, \dots, \frac{\psi_n}{p_n} \right\}$.

טענה 1.3 (שקילויות חשובות). תהינא $\alpha, \beta, \gamma \in \text{WFF}$ אזי:

1. לכל $*$ $\in \{\vee, \wedge\}$:

(א) אסוציאטיביות: $\alpha * (\beta * \gamma) \equiv (\alpha * \beta) * \gamma$

(ב) קומוטטיביות: $\alpha * \beta \equiv \beta * \alpha$

2. דיסטריבוטיביות:

$$\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma),$$

$$\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma).$$

3. $\alpha \equiv \neg \neg \alpha$

4. דה-מורגן:

$$\neg(\alpha \vee \beta) = \neg \alpha \wedge \neg \beta,$$

$$\neg(\alpha \wedge \beta) = \neg \alpha \vee \neg \beta.$$

משפט 1.8. קיימים אלגוריתמים $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C} : \text{WFF} \rightarrow \{0, 1\}, \mathcal{D} : \text{WFF}^2 \rightarrow \{0, 1\}, \mathcal{E} : \mathcal{P}(\text{WFF}) \times \text{WFF} \rightarrow \{0, 1\}$ כך שלכל $\varphi, \psi \in \text{WFF}, \Gamma \subseteq \text{WFF}$:

1. $\mathcal{A}(\varphi) = 1$ אם ורק אם φ ספיקה.

2. $\mathcal{B}(\varphi) = 1$ אם ורק אם φ טאוטולוגיה.

3. $\mathcal{C}(\varphi) = 1$ אם ורק אם φ סתירה.

4. $\mathcal{D}(\varphi, \psi) = 1$ אם ורק אם $\varphi \equiv \psi$.

5. $\mathcal{E}(\Gamma, \varphi) = 1$ אם ורק אם $\Gamma \models \varphi$.

בעיה 1.1 (בעיית הספיקות). נגדיר את בעיית הספיקות (Boolean Satisfiability Problem - SAT).

קלט: נוסחא $\varphi \in \text{WFF}$ מעל משתנים $\text{Var}(\varphi) = \{p_1, \dots, p_n\}$.

שאלה: האם φ ספיקה?

פרק 2

תורת ההוכחות

2.1 פונקציות בוליאניות

הגדרה 2.1. קבוצת משתנים $\Delta \subseteq \{p_i\}$ נקראת **תמיכה/תומכת** של פונקציה $F : (\{p_i\} \rightarrow \{T, F\}) \rightarrow \{T, F\}$ אם לכל ρ_1, ρ_2 כך ש- $\rho_1|_\Delta = \rho_2|_\Delta$ מתקיים $F(\rho_1) = F(\rho_2)$.
נאמר כי ל- F יש **תומך סופי** אם קיימת Δ סופית שתומכת ב- F .

משפט 2.1. לכל פונקציה F עם תומך סופי יש נוסחה φ כך ש- $F(\rho) = \llbracket \varphi \rrbracket_\rho$.

הגדרה 2.2. עבור קבוצת קשרים $\Sigma \subseteq \{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ נגדיר את $\text{WFF}_\Sigma \triangleq \text{WFF} \cap (\{p_i\} \cup \{(\cdot, \cdot)\} \cup \Sigma)^*$.

הגדרה 2.3. קבוצת קשרים $\Sigma \subseteq \{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ נקראת **שלמה פונקציונלית** אם לכל פונקציה F בעלת תומך סופי יש נוסחה $\varphi \in \text{WFF}_\Sigma$ כך ש- $\llbracket \varphi \rrbracket = F$.

סענה 2.1. הקבוצות הבאות שלמות פונקציונלית:

1. $\{\wedge, \vee, \neg\}$.

2. $\{\wedge, \neg\}$.

3. $\{\rightarrow, \neg\}$.

2.2 מערכת הוכחה

הערה 2.1. בהרצאה ראינו הגדרה פחות פורמלית. זאת הגדרה פורמלית (לפי אלכס).

הגדרה 2.4 (מערכת הוכחה). רביעייה $(\Sigma, X, \mathcal{A}, I)$ כאשר:

• אלפבית: Σ

• נוסחאות: $X \subseteq \Sigma^*$

• אקסיומות: $\mathcal{A} \subseteq X$

• כללי היסק: $I = \{R_i\}_i$ כך שלכל i , יש n_i עבורו $I \subseteq X^{n_i} \times X$

הגדרה 2.5. הוכחה במערכת S של נוסחה φ מקבוצת נוסחאות Γ היא סדרת נוסחאות $\langle \varphi_1, \dots, \varphi_k \rangle$ כך ש- $\varphi_k = \varphi$ וגם לכל $k \geq i$ אחד מהבאים מתקיים:

1. φ_i אקסיומה

2. $\varphi_i \in \Gamma$

3. קיימים $i_1, \dots, i_\ell < i$ וכלל היסק R כך ש- $\frac{\varphi_{i_1}, \dots, \varphi_{i_\ell}}{\varphi_i} \in R$.

אם ל- φ יש הוכחה מ- Γ במערכת S נסמן $\Gamma \vdash_S \varphi$.

הגדרה 2.6. נאמר כי φ הוא משפט ב- S אם $\emptyset \vdash_S \varphi$.

סענה 2.2 (תכונות של יכחות). תהא S מערכת הוכחה, אזי:

1. מונוטוניות: אם $\Gamma \vdash_S \varphi$ ו- $\Gamma \subseteq \Delta$ אזי $\Delta \vdash_S \varphi$.

2. קומפקטיות: אם $\Gamma \vdash_S \varphi$ אזי קיימת $\Gamma' \subseteq \Gamma$ סופית עבורה $\Gamma' \vdash_S \varphi$.

3. טרנזיטיביות: אם $\Gamma \vdash_S A$, $\Gamma \cup \{A\} \vdash_S B$ אזי $\Gamma \vdash_S B$.

2.2.1 מערכת ההוכחות של הילברט

הגדרה 2.7 (מערכת ההוכחות של הילברט). $HPC = (\Sigma, X, \mathcal{A}, I)$ כאשר:

$$\bullet \Sigma = \{\rightarrow, \neg, (,)\} \cup \{p_i\}_{i \in \mathbb{N}}$$

$$\bullet X = \text{WFF} \cap \Sigma^*$$

$$\bullet \mathcal{A} = \{A_1(A, B), A_2(A, B, C), A_3(A, B)\}_{A, B, C \in X} \text{ כאשר:}$$

$$A_1(A, B) = A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$A_2(A, B, C) = (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

$$A_3(A, B) = (\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow ((\neg B \rightarrow A) \rightarrow B)$$

$$\bullet I = \{R\} \text{ ,modus ponens } R \frac{A, A \rightarrow B}{B}$$

סענה 2.3. $A \rightarrow A$ משפט ב- HPC .

משפט 2.2 (שלמות HPC). $\Gamma \models \varphi$ אם ורק אם $\Gamma \vdash_{HPC} \varphi$.

2.1 מסקנה. φ היא טאוטולוגיה אם ורק אם היא משפט ב- HPC .

2.3 משפט (נאותות HPC). אם $\Gamma \vdash_{HPC} \varphi$ אזי $\Gamma \models \varphi$.

סימון 2.1. $\vdash_{HPC}$ במקום $\vdash$.

2.2.1.1 כוחם של משפטים

משפט 2.4 (דדוקציה). אם $\Gamma, A \vdash B$ אזי $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

הוכחה. באינדוקציה על אורך ההוכחה ב-HPC.

בסיס: אם יש הוכחה באורך 1 מ- Γ, A , אזי אחד מהבאים מתקיים:

1. B אקסיומה. עבור $A \leftarrow B, B \leftarrow A$ באקסיומה 1:

$$B \rightarrow (A \rightarrow B)$$

B אקסיומה, ולכן מ-MP, נובע כי $A \rightarrow B$, ולכן בפרט $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

2. $B \in \Gamma$. עבור $A \leftarrow B, B \leftarrow A$ באקסיומה 1:

$$B \rightarrow (A \rightarrow B)$$

$B \in \Gamma$, ולכן מ-MP, נובע כי $A \rightarrow B$, ולכן בפרט $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

3. $B \equiv A$. וראינו כי $A \rightarrow A = A \rightarrow B$ משפט ב-HPC, ולכן גם $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

צעד: נניח כי נכון עבור הוכחה בגודל $k+1 < \text{HPC}$.

תהא $\varphi_1, \dots, \varphi_k, \varphi_{k+1} \equiv B$ הוכחה של B מ- Γ, A .

לפי ההגדרה, מתקיים אחד מהבאים:

1. φ_{k+1} אקסיומה

2. $\varphi_{k+1} \in \Gamma$

3. $A \equiv \varphi_{k+1}$

4. קיימים $i, m \leq k$ כך ש- $\varphi_m = \varphi_i \rightarrow \varphi_{k+1}$ ואז φ_{k+1} מתקבל מ-MP על φ_i, φ_m .

עבור מקרים 1-3 הוכחנו כבר בבסיס למעשה. במקרה 4, לכן $\varphi_m \equiv \varphi_i \rightarrow B$ לפי הנחת האינדוקציה

$$1. A \rightarrow (\varphi_i \rightarrow B)$$

Assumption

$$2. A \rightarrow \varphi_i$$

Assumption

$$3. (A \rightarrow (\varphi_i \rightarrow B)) \rightarrow ((A \rightarrow \varphi_i) \rightarrow (A \rightarrow B))$$

$$\text{Ax2} : A \leftarrow A, B \leftarrow \varphi_i, C \leftarrow B$$

$$4. (A \rightarrow \varphi_i) \rightarrow (A \rightarrow B)$$

MP :1, 3

$$5. A \rightarrow B$$

MP :2, 4

טענה 2.4. $A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$.

הוכחה. נראה כי $A \rightarrow B, B \rightarrow C, A \vdash C$ ואז ממשפט הדדוקציה נקבל את הדרוש.

1. $A \rightarrow B$	Assumption
2. $B \rightarrow C$	Assumption
3. A	Assumption
4. B	MP :1, 3
5. C	MP :2, 4

■

טענה 2.5. $\emptyset \vdash (\neg A \rightarrow (A \rightarrow B))$.

הוכחה. ראשית נוכיח כי $\neg A, A \vdash B$.

1. $\neg A$	Assumption
2. A	Assumption
3. $(A \rightarrow (\neg B \rightarrow A))$	Ax1
4. $(\neg A \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A))$	Ax1
5. $\neg B \rightarrow A$	MP 2,3
6. $\neg B \rightarrow \neg A$	MP 1,4
7. $(\neg B \rightarrow \neg A) \rightarrow ((\neg B \rightarrow A) \rightarrow B)$	Ax4
8. $((\neg B \rightarrow A) \rightarrow B)$	MP 6,7
9. B	MP 5,8

■

משפט 2.5 (הוכחה ב-HPC לפי מקרים). אם $\Gamma, A \vdash B$ ו- $\Gamma, \neg A \vdash B$ אזי $\Gamma \vdash B$.

הוכחה. $\Gamma, A \vdash B$ ולכן לפי משפט הדדוקציה $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

$\Gamma, \neg A \vdash B$ ולכן לפי משפט הדדוקציה $\Gamma \vdash \neg A \rightarrow B$. לכן הוכחה ב- Γ היא:

1. $A \rightarrow B$	Deduction
2. $\neg A \rightarrow B$	Deduction
3. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((\neg A \rightarrow B) \rightarrow B)$	Moodle on Page the from 8
4. $(\neg A \rightarrow B) \rightarrow B$	1,8 MP
5. B	1,4 MP



הגדרה 2.8 (עקביות). Γ תהי קבוצת נוסחאות Γ .

1. Γ היא **עקבית** ב-HPC אם קיימת נוסחה שלא ניתנת להוכחה מ- Γ .

2. Γ היא **לא עקבית** אם כל נוסחה ניתנת להוכחה ממנה.

טענה 2.6. Γ לא עקבית אם ורק אם יש A כך ש- $\Gamma \vdash A$ וגם $\Gamma \vdash \neg A$.

הוכחה. הכיוון $\Leftarrow$ מיידי. בכיוון $\Rightarrow$, לכל B :

1. A	Assumption
2. $\neg A$	Assumption
3. $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$	2.5 Claim
4. $A \rightarrow B$	2,3 MP
5. B	1,4 MP



לכן Γ לא עקבית.

הגדרה 2.9. Γ היא **עקבית מקסימלית** (Maximal Consistent) ב-HPC אם Γ עקבית ולכל Δ עברה $\Gamma \subset \Delta$ מתקיים כי Δ לא עקבית.

טענה 2.7 (תכונות של עקביות מקסימלית). תהא Γ עקבית מקסימלית. אזי:

1. Γ סגורה תחת יכחות, אם $\Gamma \vdash A$ אזי $A \in \Gamma$.

2. לכל A , $A \in \Gamma$ או $\neg A \in \Gamma$.

3. $A \rightarrow B \in \Gamma$ אם ורק אם $A \notin \Gamma$ או $B \in \Gamma$.

הוכחה. מתקיים:

1. נניח כי $A \notin \Gamma$ ונראה ש- $\Gamma \cup \{A\}$ עקבית. תהא B כך ש- $\Gamma \cup \{A\} \vdash B$, נתון $\Gamma \vdash A$ ולכן $\Gamma \vdash B$.

2. נניח $A \notin \Gamma$, אזי $\Gamma \cup \{A\}$ לא עקבית. אם $\neg A \notin \Gamma$ אזי $\Gamma \cup \{\neg A\}$ לא עקבית. אזי לכל B ,

1. $\Gamma, A \vdash B$	Inconsistent
2. $\Gamma, \neg A \vdash B$	Inconsistent
3. $\Gamma \vdash B$	1,2 Theorem Cases by Proof

3. $\Leftarrow$: אם $A \rightarrow B \in \Gamma$ אז $A \notin \Gamma$ סיימנו, אחרת $A \in \Gamma$. לכן, מ-MP ותכונה 1, $B \in \Gamma$. $\Rightarrow$: אם $B \in \Gamma$, אזי

1. B	Assumption
2. $B \rightarrow (A \rightarrow B)$	Ax1
3. $A \rightarrow B$	1,2 MP

אם $\Gamma \not\vdash A$, אזי

1. $\neg A \in \Gamma$
2. $\neg A \rightarrow (A \rightarrow B)$
3. $A \rightarrow B$

2 Property

Moodle on Page the from 6

1,2 MP

2.2.2 הוכחת משפט השלמות

משפט 2.6 (שלמות - כיוון קשה). אם $\Gamma \models \varphi$ אזי $\Gamma \vdash_{\text{HPC}} \varphi$.משפט 2.7 (שלמות - גרסה לספיקות). אם Γ עקבית אזי Γ ספיקה.משפט 2.8. אם Γ לא ספיקה אזי Γ לא עקבית.

טענה 2.8. אם משפט 2.7 מתקיים אזי גם משפט 2.6

הוכחה. נניח כי משפט 2.7 מתקיים. נניח $\Gamma \models \varphi$, צ"ל כי $\Gamma \vdash_{\text{HPC}} \varphi$.
 מתקיים כי $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ לא ספיקה ולכן $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ לא עקבית. מכאן כי $\Gamma, \neg\varphi \vdash_{\text{HPC}} \varphi$.
 גם כן $\Gamma, \varphi \vdash_{\text{HPC}} \varphi$, ולכן ממשפט הפרדה למקרים $\Gamma \vdash_{\text{HPC}} \varphi$.

למה 2.1. אם Γ עקבית אזי קיימת $\Delta \subseteq \Gamma$ כך ש- Δ עקבית מקסימלית.למה 2.2. אם Γ עקבית מקסימלית אזי Γ ספיקה.הוכחה. נניח כי Γ עקבית מקסימלית, צ"ל כי Γ ספיקה, כלומר להגדיר $\rho_\Gamma : \{p_i\}_i \rightarrow \{T, F\}$ שתספק את Γ . נגדיר:

$$\rho_\Gamma(p_i) = \begin{cases} T, & p_i \in \Gamma \\ F, & \neg p_i \in \Gamma \end{cases}$$

צריך להוכיח כי לכל $\varphi \in \Gamma$ מתקיים $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$.
 נוכיח באינדוקציה מבנית את הטענה הבאה:

טענה 2.9. $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$ אם ורק אם $\varphi \in \Gamma$.**בסיס:** φ משתנה ולכן נובע מיידית מהגדרת ρ_Γ .**צעד:** נניח כי $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$ אם ורק אם $\varphi \in \Gamma$ וגם $\llbracket \psi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$ אם ורק אם $\psi \in \Gamma$.**שלילה - צ"ל כי** $\llbracket \neg\varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$ אם ורק אם $\neg\varphi \in \Gamma$. **$\Leftarrow$:** אם $\llbracket \neg\varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$ אזי $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = F$ ולכן מההנחה, $\varphi \notin \Gamma$ ומכאן מתכונות עקבית מקסימלית $\neg\varphi \in \Gamma$. **$\Rightarrow$:** אם $\neg\varphi \in \Gamma$ אזי $\neg\varphi \in \Gamma$ ולכן מהעקביות לא מתקיים $\varphi \in \Gamma$ ובפרט $\varphi \notin \Gamma$. לכן מההנחה, $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = F$ ומכאן כי $\llbracket \neg\varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$.**גרירה - צ"ל כי** $\llbracket \varphi \rightarrow \psi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$ אם ורק אם $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$. **$\Leftarrow$:** אם $\llbracket \varphi \rightarrow \psi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$ אזי:1. $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = F$ ואז $\varphi \notin \Gamma$.

2. $\llbracket \psi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = T$ ואז $\psi \in \Gamma$.

ובכל אחד מהמקרים נקבל מתכונה 3 כי $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$.
 $\implies$ אם $\varphi \rightarrow \psi \in \Gamma$ אזי לפי תכונה 3, $\varphi \notin \Gamma$ או $\psi \in \Gamma$ ואז מההנחה

$$\llbracket \varphi \rightarrow \psi \rrbracket_{\rho_\Gamma} = TT \rightarrow (\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_\Gamma}, \llbracket \psi \rrbracket_{\rho_\Gamma}) = T$$

■

הוכחת למה 2.1. נוכיח כי כל קבוצה עקבית מוכלת בקבוצה עקבית מקסימלית. תהא $\{A_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ מניה של כל הנוסחאות ב-HPC. נגדיר סדרה של קבוצות נוסחאות

$$\begin{aligned} \Gamma_0 &:= \Gamma \\ \Gamma_{n+1} &= \Gamma_n \cup \begin{cases} \{A_n\}, & \Gamma_n \cup \{A_n\} \text{ consistent is} \\ \{\neg A_n\} & \text{else} \end{cases} \end{aligned}$$

טענה 2.10. לכל $n \in \mathbb{N}$, Γ_n היא עקבית.

הוכחה. נוכיח באינדוקציה על n .

בסיס: $\Gamma_0 = \Gamma$ היא עקבית.

צעד: נניח כי Γ_n עקבית, אם $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{A_n\}$ אזי מההגדרה היא עקבית.

אם $\Gamma_{n+1} = \Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$, אזי $\Gamma_n \cup \{A_n\}$ לא עקבית ומכאן כי $\Gamma_n \cup \{\neg A_n\}$ עקבית.

■

טענה 2.11. לא קיימת Δ עקבית כך ש- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n \subset \Delta$.

הוכחה. נניח בשלילה כי קיימת Δ עקבית כך ש- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n \subset \Delta$. אזי יש $k \in \mathbb{N}$ עבורו $A_k \in \Delta$ אבל $A_k \notin \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n$.
 בפרט, $A_k \notin \Gamma_k$ ולכן $\Gamma_{k-1} \cup \{A_k\}$ לא עקבית. לכן מטענה 2.10, $\Gamma_k = \Gamma_{k-1} \cup \{\neg A_k\}$ עקבית, ובפרט $\neg A_k \in \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n \subset \Delta$. אזי $A_k, \neg A_k \in \Delta$ ובפרט $A_k, \neg A_k \in \Delta$ וזו סתירה לעקביות Δ .

■

טענה 2.12. $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n$ היא עקבית.

הוכחה. נניח בשלילה כי $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n$ לא עקבית, אזי קיים $k \in \mathbb{N}$ כך ש- $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n \vdash \neg A_k$ וגם $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n \vdash A_k$.
 מקומפקטיות, יש $\Delta_1, \Delta_2 \subset \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \Gamma_n$ סופיות כך ש- $\Delta_1 \vdash A_k, \Delta_2 \vdash \neg A_k$, ובפרט, מהסופיות וההכלה בין ה- Γ_n , יש $\ell_1, \ell_2 \in \mathbb{N}$ כך ש- $\Delta_1 \subseteq \Gamma_{\ell_1}, \Delta_2 \subseteq \Gamma_{\ell_2}$ ולכן מטרנזיטיביות $\Gamma_{\ell_1} \vdash A_k, \Gamma_{\ell_2} \vdash \neg A_k$. ניקח $\ell = \max\{\ell_1, \ell_2\}$ ונקבל כי $\Gamma_\ell \vdash A_k, \Gamma_\ell \vdash \neg A_k$ וזו סתירה לעקביות של Γ_ℓ מטענה 2.10.

■

■

הערה 2.2. בכיתה אלכס הוכיח את הטענות אך אלו שכאן הן שלי.

2.2.3 משפט הקומפקטיות

משפט 2.9 (שלמות). $\Gamma \models A$ אם ורק אם $\Gamma \vdash_{\text{HPC}} A$.

משפט 2.10 (קומפקטיות).

1. אם $\Gamma \models A$ אזי יש תת קבוצה סופית $\Delta \subseteq \Gamma$ כך ש- $\Delta \models A$.

2. אם כל תת קבוצה סופית של Γ ספיקה, אזי Γ ספיקה.

הוכחה.

1. נניח $\Gamma \models A$, אזי לפי משפט השלמות $\Gamma \vdash_{\text{HPC}} A$.

לפי קומפקטיות של יכוחות יש קבוצה סופית $\Delta \subseteq \Gamma$ כך ש- $\Delta \vdash_{\text{HPC}} A$.
לכן ממשפט הנאותות $\Delta \models A$.

2. מתקבל מהגרסה הבאה של משפט השלמות:

משפט 2.11. Γ ספיקה אם ורק אם Γ עקבית ב-HPC.

■

2.2.4 שימושים קומבינטוריים למשפט השלמות

הגדרה 2.10. **צביעה ב- k צמתים** של גרף $G = (V, E)$ היא פונקציה $\text{col} : V \rightarrow [k]$, נאמר כי היא חוקית אם לכל $e = \{u, v\} \in E$ מתקיים כי $\text{col}(u) \neq \text{col}(v)$.
אם ל- G קיימת k צביעה חוקית נאמר כי הוא **k -צביע**.

משפט 2.12. יהי $G = (V, E)$ גרף. אם כל תת-גרף סופי של G הוא k -צביע, אזי G הוא k -צביע.

הוכחה. נצדין צביעה של גרף וצביעה חוקית של גרף, נשתמש במשתנים $\{p_{v,i}\}_{v \in V, i \in [k]}$.
צביעה של צומת: לכל $v \in V$ נגדיר

$$\psi_v = \left(\bigvee_{i=1}^k p_{v,i} \right) \wedge \bigwedge_{i=1}^k \left(p_{v,i} \rightarrow \neg \left(\bigvee_{j \in [k] \setminus \{i\}} p_{v,j} \right) \right)$$

ψ_v ספיק בסביבה ρ אם ורק אם לכל ρ נותנת ערך T בדיוק לאחד מהמשתנים $\rho_{v,1}, \dots, \rho_{v,k}$.
צביעה חוקית: אם $\{u, v\} \in E$ אזי u, v צבועים בצבעים שונים. לכל $e = \{u, v\} \in E$ נגדיר

$$\varphi_e = \bigwedge_{i=1}^k (p_{v,i} \rightarrow \neg p_{u,i}) \wedge \bigwedge_{i=1}^k (p_{u,i} \rightarrow \neg p_{v,i})$$

לכל צביעה col נגדיר סביבה ρ_{col} ,

$$\rho_{\text{col}}(p_{v,i}) = \begin{cases} T, & \text{col}(v) = i \\ F, & \text{col}(v) \neq i \end{cases}$$

אם col **צביעה חוקית** אזי ρ_{col} תספק את כל הנוסחאות $\Gamma_G = \{\psi_v\}_{v \in V} \cup \{\varphi_e\}_{e \in E}$.

עבור כל סביבה ρ שספקת את Γ , נגדיר צביעה $\text{col}_\rho : V \rightarrow [k]$:

$$\text{col}_\rho(v) = \iota\{i \in [k] : \rho(p_{v,i}) = T\}$$

אם סביבה ρ מספקת את Γ_G אזי col_ρ היא חוקית. לכל גרף G התאמנו קבוצת נוסחאות Γ_G כך ש- G k -צביע אם ורק אם Γ_G ספיקה. כעת נניח כי כל תת גרף סופי של G הוא k -צביע, ולכן מספיק להראות שכל תת קבוצה של Γ_G ספיקה. נניח $\Delta \subseteq \Gamma_G$ תת קבוצה סופית, בנוסחאות של Δ מספר סופי של צמתים, $U \subseteq V$. נגדיר $H = G[U]$, אזי $\Delta \subseteq \Gamma_H$. מההנחה H k -צביע ולכן Γ_H ספיקה. לכן משום ש- $\Delta \subseteq \Gamma_H$ אזי Δ ספיקה. לכן לפי משפט הקומפקטיות Γ_G היא ספיקה ולכן G k -צביע. ■

פרק 3

לוגיקה מסדר ראשון

3.1 סינטקס - תחביר

הגדרה 3.1. מילון (vocabulary/signature) היא שלישיה $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ כאשר:

- $\mathcal{C}$ שמות קבועים,
- $\mathcal{R}$ - שמות יחסים וכמה ארגומנטים ליחס, כלומר איברים מהצורה (k, R) כך ש- R מייצג יחס k -מקומי,
- $\mathcal{F}$ - שמות פונקציות וכמה ארגומנטים לפונקציה, כלומר איברים מהצורה (k, f) כך ש- f מייצג פונקציה k -מקומית.

הגדרה 3.2. אלפבית מעל מילון $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ היא קבוצה A_Σ כך ש-

- הסימנים ב- Σ נמצאים ב- A_Σ ,
- לאלפבית יש משתנים $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq A_\Sigma$,
- הקשרים הבוליאניים באלפבית $\{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\} \subseteq A_\Sigma$,
- הכמתים באלפבית $\{\forall, \exists\} \subseteq A_\Sigma$,
- סימוני העזר באלפבית $\{(), , \}$ $\subseteq A_\Sigma$.

3.1.1 שמות עצם

הגדרה 3.3. שמות העצם מעל מילון $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ היא קבוצה קטנה ביותר X כך שהבאים מתקיימים:

1. כל משתנה הוא שם עצם, $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \subseteq X$,
2. כל קבוע הוא שם עצם, $\mathcal{C} \subseteq X$,
3. אם $(k, f) \in \mathcal{F}$ אזי לכל $t_1, \dots, t_k \in X$ גם $f(t_1, \dots, t_k) \in X$.

אלגוריתם 3.1 (אינדוקציה מבנית לשמות עצם). **כדי להראות** שלכל שם עצם יש תכונה P , מספיק להראות:

1. **בסיס:** לכל קבוצה $c \in C$ יש את התכונה P , ולכל משתנה $x \in \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ יש את התכונה P .
2. **צעד:** עבור כל סימן פונקציה k -מקומית f , $(k, f) \in \mathcal{F}$, אם $t_1, \dots, t_k$ שמות עצם המקיימים את תכונה P אזי גם $f(t_1, \dots, t_k)$ מקיים את התכונה P .

משפט 3.1 (קריאות יחידה לשמות עצם). יהי $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ מילון.

1. קיים אלגוריתם $\mathcal{A}$ שבדק האם מחרוזת היא שם עצם במילון Σ .
2. אם s שם עצם אזי בדיוק אחד מהבאים מתקיים:

(א) $s \in C$ קבוצה,

(ב) $s \in \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ משתנה,

(ג) קיימים ויחידים $(k, f) \in \mathcal{F}$ פונקציה k -מקומית ו- $t_1, \dots, t_k$ שמות עצם כך ש- $s = f(t_1, \dots, t_k)$.

3.1.2 נוסחאות

הגדרה 3.4 (נוסחאות אטומיות). יהי $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ מילון. אם $(k, R) \in \mathcal{R}$ יחס k -מקומי במילון Σ , ו- $t_1, \dots, t_k$ שמות עצם, אזי $R(t_1, \dots, t_k)$ נקראת **נוסחה אטומית**.

הגדרה 3.5 (נוסחאות). יהי $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ מילון. **קבוצת הנוסחאות** היא קבוצה קטנה ביותר כך שמתקיים:

1. אם A נוסחה אטומית אזי היא נוסחה,
2. אם A, B נוסחאות אזי $(\neg A), (A \leftrightarrow B), (A \rightarrow B), (A \wedge B), (A \vee B)$ נוסחאות,
3. אם A נוסחה ו- x משתנה אזי $(\forall x A), (\exists x A)$ נוסחאות.

אלגוריתם 3.2 (אינדוקציה מבנית לנוסחאות). **כדי להראות** שלכל נוסחה יש תכונה P , מספיק להראות:

1. **בסיס:** לכל נוסחה אטומית יש תכונה P .
2. **צעד:** עבור כל נוסחאות A, B שמקיימות את תכונה P , גם $(\neg A), (A \leftrightarrow B), (A \rightarrow B), (A \wedge B), (A \vee B)$ ולכל משתנה x , $(\forall x A), (\exists x A)$ מתקיימת תכונה P .

משפט 3.2 (קריאות יחידה לנוסחאות). יהי $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ מילון.

1. קיים אלגוריתם $\mathcal{A}$ שבדק האם מחרוזת היא נוסחה במילון Σ .
2. אם s נוסחה אזי בדיוק אחד מהבאים מתקיים:

(א) s נוסחה אטומית,

(ב) קיימים ויחידים A, B נוסחאות ו- $*$ $\in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ כך ש- $s = (A * B)$,

(ג) קיימת ויחידה נוסחה A כך שבדיוק אחד מהבאים מתקיים:

i. $s = (\neg A)$

ii. קיימים ויחידים $\otimes \in \{\forall, \exists\}$ ומשתנה x כך ש- $s = (\otimes x A)$.

3.1.3 מופעים של משתנים

הגדרה 3.6. נגדיר מופעים של משתנים קשורים (bound) חופשיים (free) וקשורים (binding), באינדוקציה מבנית:

1. כל מופע של משתנה בנוסחה אטומית נקרא מופע חופשי.
2. לכל $\{ \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow \} * \in$, ונוסחאות φ_1, φ_2 , המופע של משתנה ב- $(\neg \varphi_1)$ או $(\varphi_1 * \varphi_2)$ נורש מ- φ_1 או מ- φ_2 (מ- φ_1).
3. לכל נוסחה φ ו- $\{ \exists, \forall \} * \in$, לכל מופע של משתנה y , $x \neq y$, סטטוס המופע שלו ב- $(\otimes x \varphi)$ נורש מ- φ , וכל מופע חופשי של x ב- φ נהיה מופע קשור ב- $(\otimes x \varphi)$. המופע של x ב- $(\otimes x \varphi)$ נקרא מופע קשור.

הגדרה 3.7. נגדיר הצבה של נוסחה באינדוקציה מבנית, לכל $x_1, \dots, x_n$ משתנים ו- $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ שמות עצם.

1. לכל $t_1, \dots, t_k, (k, R) \in \mathcal{R}$ שמות עצם,

$$R(t_1, \dots, t_k) \left\{ \frac{\varphi_1}{x_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{x_n} \right\} \triangleq R \left(t_1 \left\{ \frac{\varphi_1}{x_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{x_n} \right\}, \dots, t_k \left\{ \frac{\varphi_1}{x_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{x_n} \right\} \right)$$

2. לכל $\{ \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow \} * \in$ ו- A, B נוסחאות,

$$(A * B) \left\{ \frac{\varphi_1}{x_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{x_n} \right\} \triangleq \left(A \left\{ \frac{\varphi_1}{x_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{x_n} \right\} * B \left\{ \frac{\varphi_1}{x_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{x_n} \right\} \right)$$

3. לכל נוסחה φ ומשתנה x , לכל $\{ \forall, \exists \} * \in$, נבחר z שלא מופיע ב- φ ושונה מ- $x_1, \dots, x_n$, ואז

$$(\otimes x \varphi) \left\{ \frac{\varphi_1}{x_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{x_n} \right\} \triangleq \left(\otimes z \varphi \left\{ \frac{z}{x} \right\} \right) \left\{ \frac{\varphi_1}{x_1}, \dots, \frac{\varphi_n}{x_n} \right\}$$

הגדרה 3.8. נגדיר שקילות שלד באינדוקציה מבנית:

1. אם A, B נוסחאות אטומיות, אזי A, B שקולות שלד אם ורק אם $A = B$.
2. לכל $\{ \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow \} * \in$, ונוסחאות A_1, A_2, B_1, B_2 :
 - (א) $(\neg A_1), (\neg B_1)$ שקולות אם ורק אם A_1, B_1 שקולות.
 - (ב) $(A_1 * A_2), (B_1 * B_2)$ שקולות אם ורק אם A_1, A_2 שקולות ו- B_1, B_2 שקולות.
3. לכל $\{ \forall, \exists \} * \in$, משתנים x, y ונוסחאות A, B : $(\otimes x A), (\otimes y B)$ שקולות אם ורק אם קיים משתנה חדש z , כך ש- $A \left\{ \frac{z}{x} \right\}, B \left\{ \frac{z}{y} \right\}$ שקולות.

משפט 3.3. כל נוסחא שקולת שלד לנוסחא שבה כל המשתנים הקשורים שונים והם שונים מכל המופעים של המשתנים החופשיים.

3.2 סמנטיקה - משמעות

3.2.1 מבנה

הגדרה 3.9 (מבנה עבור מילון). יהי $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ מילון, אזי מבנה זה זוג $\mathcal{M} = (D, I)$ כך שמתקיים:

- $D \neq \emptyset$ הנקראת תחום.
- פירוש קבועים: לכל $c \in \mathcal{C}$, מותאם איבר $c^{\mathcal{M}} \triangleq I(c) \in D$.
- פירוש יחסים: לכל שם יחס k -מקומי $(k, R) \in \mathcal{R}$, מותאם יחס $R^{\mathcal{M}} \triangleq I(k, R) \subseteq D^k$.
- פירוש פונקציות: לכל שם פונקציה k -מקומית $(k, f) \in \mathcal{F}$, מותאמת פונקציה $f^{\mathcal{M}} \triangleq I(k, f) : D^k \rightarrow D$.

3.2.2 ערך אמת במבנה

יהי מילון $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$ עם מבנה $\mathcal{M} = (D, I)$.

הגדרה 3.10. סביבה היא פונקציה $\rho : \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}} \rightarrow D$.

3.2.2.1 ערך של שם עצם

הגדרה 3.11. ערך אמת של שם עצם בסביבה ρ , מוגדר באינדוקציה מבנית:

$$1. \text{ עבור סימן קבוע } c \in \mathcal{C} : \llbracket c \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}} = c^{\mathcal{M}}$$

$$2. \text{ עבור משתנה } x : \llbracket x \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}} = \rho(x)$$

$$3. \text{ עבור שם פונקציה } k\text{-מקומית } (k, f) \in \mathcal{F} : \llbracket f(t_1, \dots, t_k) \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}} = f^{\mathcal{M}}(\llbracket t_1 \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}}, \dots, \llbracket t_k \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}})$$

משפט 3.4 (משפט התלות הסופית לשמות עצם). תהא $X \subseteq \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ קבוצת משתנים כך ש- t שם עצם התלוי במשתנים X -בלבד. אזי לכל סביבות ρ_1, ρ_2 כך ש- $\rho_1|_X = \rho_2|_X$ מתקיים כי $\llbracket t \rrbracket_{\rho_1}^{\mathcal{M}} = \llbracket t \rrbracket_{\rho_2}^{\mathcal{M}}$.

הגדרה 3.12 (הצבה בסביבה). עבור סביבה ρ משתנים $x_1, \dots, x_n \in D$ ו- $d_1, \dots, d_n$ נגדיר את $\rho\left[\frac{d_1}{x_1}, \dots, \frac{d_n}{x_n}\right]$ להיות סביבה ρ' כך ש- $\rho'(x_i) = d_i, i \in [n]$ ולכל $\rho'|_{\{x_i\}_{i \in \mathbb{N} \setminus [n]}} = \rho|_{\{x_i\}_{i \in \mathbb{N} \setminus [n]}}$.

למה 3.1 (קשר בין סביבות להצבות).

$$\left\llbracket t\left\{\frac{t_1}{x_1}, \dots, \frac{t_n}{x_n}\right\}\right\rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}} = \left\llbracket t \right\rrbracket_{\rho\left[\frac{\llbracket t_1 \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}}}{x_1}, \dots, \frac{\llbracket t_n \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}}}{x_n}\right]}^{\mathcal{M}}$$

3.2.2.2 ערך של נוסחה

הגדרה 3.13. ערך אמת של נוסחה בסביבה ρ , $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}} \in \{T, F\}$ מוגדר באינדוקציה מבנית:

1. עבור שם יחס k -מקומי $(k, R) \in \mathcal{R}$ ושמות עצם $t_1, \dots, t_k$

$$\llbracket R(t_1, \dots, t_k) \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}} = T \iff (\llbracket t_1 \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}}, \dots, \llbracket t_k \rrbracket_{\rho}^{\mathcal{M}}) \in R^{\mathcal{M}}$$

2. עבור נוסחאות φ_1, φ_2 , לכל $\ast \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$,

$$\llbracket \varphi_1 \ast \varphi_2 \rrbracket_\rho^{\mathcal{M}} \triangleq \text{TT}_\ast \left(\llbracket \varphi_1 \rrbracket_\rho^{\mathcal{M}}, \llbracket \varphi_2 \rrbracket_\rho^{\mathcal{M}} \right)$$

3. לכל נוסחה φ :

(א)

$$\llbracket \neg \varphi \rrbracket_\rho^{\mathcal{M}} \triangleq \text{TT}_\neg \left(\llbracket \varphi \rrbracket_\rho^{\mathcal{M}} \right)$$

(ב)

$$\llbracket \exists x \varphi \rrbracket_\rho^{\mathcal{M}} = T \iff \exists d \in D. \llbracket \varphi \rrbracket_{\rho[\frac{d}{x}]}^{\mathcal{M}} = T$$

(ג)

$$\llbracket \forall x \varphi \rrbracket_\rho^{\mathcal{M}} = T \iff \forall d \in D. \llbracket \varphi \rrbracket_{\rho[\frac{d}{x}]}^{\mathcal{M}} = T$$

משפט 3.5 (משפט התלות הסופית לנוסחאות). תהא $X \subseteq \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ קבוצת משתנים כך ש- φ נוסחה שכל המשתנים שמופיעים בה חופשית נמצאים ב- X . אזי לכל סביבות ρ_1, ρ_2 כך ש- $\rho_1|_X = \rho_2|_X$ מתקיים כי $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_1}^{\mathcal{M}} = \llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_2}^{\mathcal{M}}$.

3.3 איזומורפיזם

הגדרה 3.14. תהינא $\mathcal{A} = (D_A, I_A), \mathcal{B} = (D_B, I_B)$ מבנים מעל מילון $\Sigma = (\mathcal{C}, \mathcal{R}, \mathcal{F})$. אזי $F : D_A \rightarrow D_B$ היא **איזומורפיזם** בין $\mathcal{A}$ ו- $\mathcal{B}$ אם:

1. F היא חד-חד ערכית ועל.

2. לכל שם פונקציה k -מקומית $(k, f) \in \mathcal{F}$ ו- $d_1, \dots, d_k \in D_A$ מתקיים

$$F(f^{\mathcal{A}}(d_1, \dots, d_k)) = f^{\mathcal{B}}(F(d_1), \dots, F(d_k)).$$

3. לכל שם יחס k -מקומי $(k, R) \in \mathcal{R}$ ו- $d_1, \dots, d_k \in D_A$ מתקיים

$$(d_1, \dots, d_k) \in R^{\mathcal{A}} \iff (F(d_1), \dots, F(d_k)) \in R^{\mathcal{B}}.$$

אם יש איזומורפיזם בין $\mathcal{A}$ ו- $\mathcal{B}$ נאמר כי הם **איזומורפיים**.

הגדרה 3.15. **פסוק** זו נוסחה ללא משתנים חופשיים.

משפט 3.6. אם $\mathcal{M}_1 = (D_1, I_1)$ ו- $\mathcal{M}_2 = (D_2, I_2)$ מבנים איזומורפיים כך ש- $F : D_1 \rightarrow D_2$ איזומורפיזם, אזי לכל נוסחה φ וסביבות $\rho_1 : \{x_i\} \rightarrow D_1, \rho_2 : \{x_i\} \rightarrow D_2$ אם אחד מהבאים מתקיים:

1. φ פסוק.

2. $\rho_2 = F \circ \rho_1$.

אזי $\llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_1}^{\mathcal{M}_1} = \llbracket \varphi \rrbracket_{\rho_2}^{\mathcal{M}_2}$.